



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Кафедра Э-1 «Ракетные двигатели»

Дисциплина: «Двигательные установки средств выведения КА»

Домашнее задание на тему: «Расчет параметров ЖРДУ»

Студент ПС4-81
(группа)

(Подпись, дата)

Н. Д. Семенов
(И.О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

А. В. Новиков
(И.О. Фамилия)

2020 г.

Цель работы: Спроектировать ЖРДУ с замкнутой схемой по заданным давлению в камере сгорания и на срезе сопла, тяге и компонентам топлива. Определить давление в газогенераторе, перепад давления на турбине, мощность элементов ТНА, а также составить принципиальные схемы спроектированной ДУ.

Исходные данные ЖРДУ:

- Схема двигателя: с дожиганием генераторного газа (замкнутая).
- Компоненты топлива: Жидкий метан + жидкий кислород.
- Тяга $P = 1635 \cdot 10^3 \text{ Н}$.
- Удельный пустотный импульс: $I_{уд} = 3640 \text{ м/с}$.
- Давление в камере: $p_k = 16 \cdot 10^6 \text{ Па}$.
- Давление на срезе сопла: $p_a = 0,05 \cdot 10^6 \text{ Па}$.
- Плотность окислителя: $\rho_o = 1141 \text{ кг/м}^3$.
- Плотность горючего: $\rho_r = 716,8 \text{ кг/м}^3$.
- Параметры ТНА и ЖГГ: $\eta_T = 0,6$; $\eta_{Ho} = \eta_{Hr} = 0,65$.
- Массовое соотношение компонентов: $K_m = 3,5$.
- Температура перед турбиной: $T_{oo} = T_{гг} = 700 \text{ К}$.
- Показатель адиабаты: $k_{гг} = 1,2$.
- Газовая постоянная в ГГ: $R_{огг} = 380 \text{ Дж/кг} \cdot \text{К}$; $R_{вгг} = 2000 \text{ Дж/кг} \cdot \text{К}$.
- Соотношение компонентов в ГГ: $K_{m огг} = 25$; $K_{m вгг} = 0,5$.

Решение

Массовый расход топлива: $\dot{m}_\Sigma = \frac{P}{J_{yd}} = (1635 * 10^3)/3640 = 449,2 \text{ кг/с}$

Массовый расход окислителя: $\dot{m}_0 = \dot{m}_\Sigma \cdot \frac{K_m}{(1+K_m)} = 449,2 * (3,5/(1 + 3,5)) = 349,4 \text{ кг/с}$

Массовый расход горючего: $\dot{m}_\Gamma = \dot{m}_\Sigma - \dot{m}_0 = 449,2 - 349,4 = 99,8 \text{ кг/с}$

Массовый расход через турбину: $\dot{m}_{огг} = \dot{m}_0 + \frac{\dot{m}_0}{K_{mогг}} = 349,4 + (349,4/25) = 363,3 \text{ кг/с}$

$\dot{m}_{БГГ} = \dot{m}_\Gamma + K_{mБГГ} \cdot \dot{m}_\Gamma = 99,8 + 0,5 * 99,8 = 149,7 \text{ кг/с}$

Потери давления в магистралях считаем постоянными при всех режимах работы ДУ и принимаем равными:

От насоса к ГГ: $\Delta p_{жгг} = 3 * 10^6 \text{ Па}$

От турбины к камере: $\Delta p_k = 1,5 * 10^6 \text{ Па}$

Давление на входе в насосы: $p_{н вх} = 5 * 10^5 \text{ Па}$

Объемный расход: $Q_\Sigma = \frac{\dot{m}_0}{\rho_0} + \frac{\dot{m}_\Gamma}{\rho_\Gamma} = 0,445 \text{ л/с}$

Мощности турбины:

Окислительный ЖГГ:

$$N_{огг}(\pi n) = \eta_t \cdot m_{огг} \cdot R_{огг} \cdot T_{гг} \cdot \left(1 - \frac{1}{\frac{(k_{гг} - 1)}{k_{гг}}} \right) \cdot \left(\frac{k_{гг}}{(k_{гг} - 1)} \right) =$$
$$3.479280000 \cdot 10^8 - \frac{3.479280000 \cdot 10^8}{0.1666666667 \pi n}$$

Восстановительный ЖГГ:

$$N_{бгг}(\pi n) = \eta_t \cdot m_{бгг} \cdot R_{бгг} \cdot T_{гг} \cdot \left(1 - \frac{1}{\frac{(k_{гг} - 1)}{k_{гг}}} \right) \cdot \left(\frac{k_{гг}}{(k_{гг} - 1)} \right) =$$
$$7.546153840 \cdot 10^8 - \frac{7.546153840 \cdot 10^8}{0.1666666667 \pi n}$$

$$N_n(\pi n) = \frac{Q_\Sigma \cdot (\pi n \cdot (p_k + \Delta p_k) + (\Delta p_{огг} - p_{н вх}))}{\eta_n} = 1.199261737 \cdot 10^7 \pi n + 1.713231052 \cdot 10^6$$

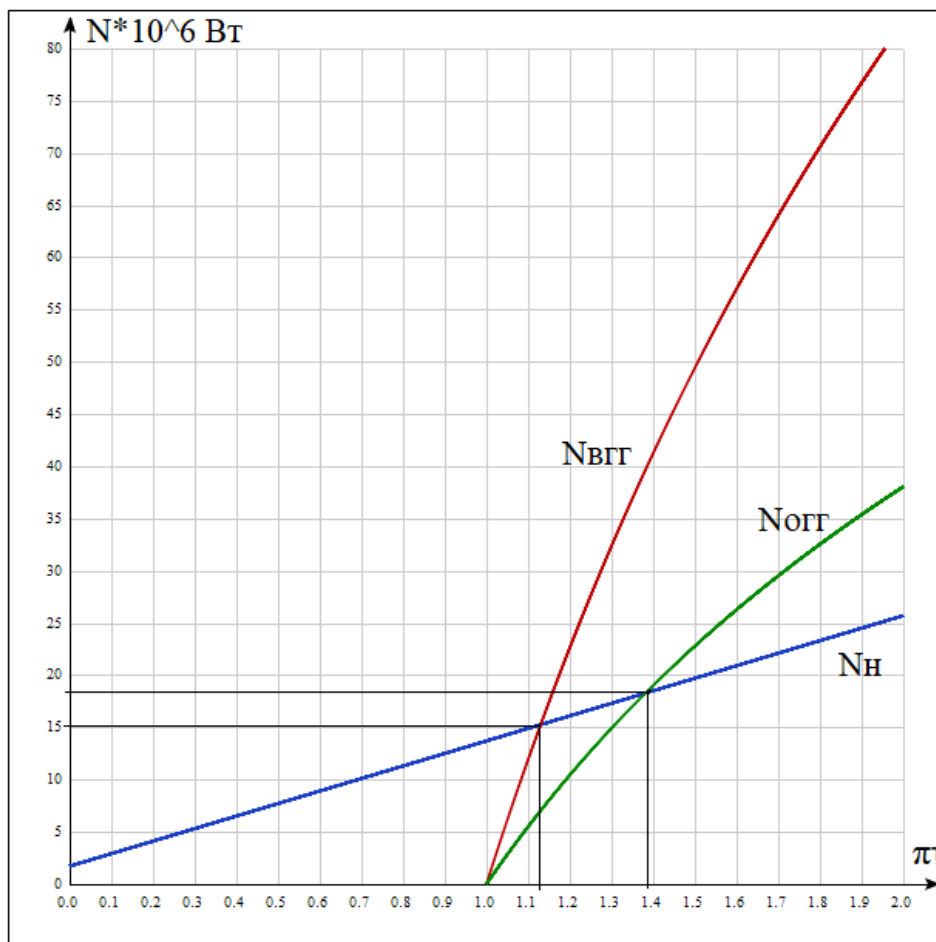


Рис. 1 Зависимость $N(\pi_T)$, где $N_H(\pi_T)$ обозначен синим цветом, $N_{OГГ}(\pi_T)$ - зеленым цветом, $N_{ВГГ}(\pi_T)$ - красным цветом.

При окислительном ЖГГ:

- $\pi_{TO} = 1,385$; $N_{TNA O} = 18,3 \cdot 10^6$ Вт.
- $p_{ЖГГ} = \pi_{TO} * (p_k + \Delta p_k) = 1,385 \cdot (16 + 1,5) \cdot 10^6 = 24,2 \cdot 10^6$ Па.
- $p_{под} = p_{ЖГГ} + \Delta p_{ЖГГ} = 24,2 \cdot 10^6 + 3 \cdot 10^6 = 27,2 \cdot 10^6$ Па

При восстановительном ЖГГ:

- $\pi_{TG} = 1,130$; $N_{TNA O} = 15,5 \cdot 10^6$ Вт.
- $p_{ЖГГ} = \pi_{TG} * (p_k + \Delta p_k) = 1,130 \cdot (16 + 1,5) \cdot 10^6 = 19,8 \cdot 10^6$ Па.
- $p_{под} = p_{ЖГГ} + \Delta p_{ЖГГ} = 19,8 \cdot 10^6 + 3 \cdot 10^6 = 22,8 \cdot 10^6$ Па

Наибольшее возможное давление в камере сгорания $p_{k \max}$:

При окислительном ЖГГ:

$$A_{\text{ОГГ}} = \frac{\dot{m}_{\text{ОГГ}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_T * \eta_H * R_{\text{ОГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)} = \frac{363,3}{0,445} * 0,6 * 0,65 * 380 * 700 * \frac{1,2}{1,2-1} = 507,7 * 10^6 \text{ Па}$$

$$\pi_{T \text{ ОГГ опт}} = \left(\frac{A_{\text{ОГГ}}}{A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{H \text{ ВХ}}} * \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}} \right)^{\frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)}} = \left(\frac{507,7}{507,7 - 3 + 5} * \frac{2,4 - 1}{1,2} \right)^{\frac{1,2}{1,2-1}} = 2,6$$

$$p_{k \max} = \frac{(A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{H \text{ ВХ}})}{\pi_{T \text{ ОГГ опт}}} - \frac{A_{\text{ОГГ}}}{\pi_{T \text{ ОГГ опт}} \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}}} =$$

$$= \frac{507,7 - 3 + 5}{2,6} * 10^6 - \frac{507,7}{2,6 \frac{2,4-1}{1,2}} * 10^6 = 27,8 * 10^6 \text{ Па} = 274,36 \text{ атм.}$$

При восстановительном ЖГГ:

$$A_{\text{ВГГ}} = \frac{\dot{m}_{\text{ВГГ}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_T * \eta_H * R_{\text{ВГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)} =$$

$$= \frac{149,7}{0,445} * 0,6 * 0,65 * 2000 * 700 * \frac{1,2}{0,2} = 1101 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$\pi_{T \text{ ВГГ опт}} = \left(\frac{A_{\text{ВГГ}}}{A_{\text{ВГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{H \text{ ВХ}}} * \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}} \right)^{\frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)}} =$$

$$= \left(\frac{1101}{1101 - 3 + 5} * \frac{2,4 - 1}{1,2} \right)^{\frac{1,2}{1,2-1}} = 2,56.$$

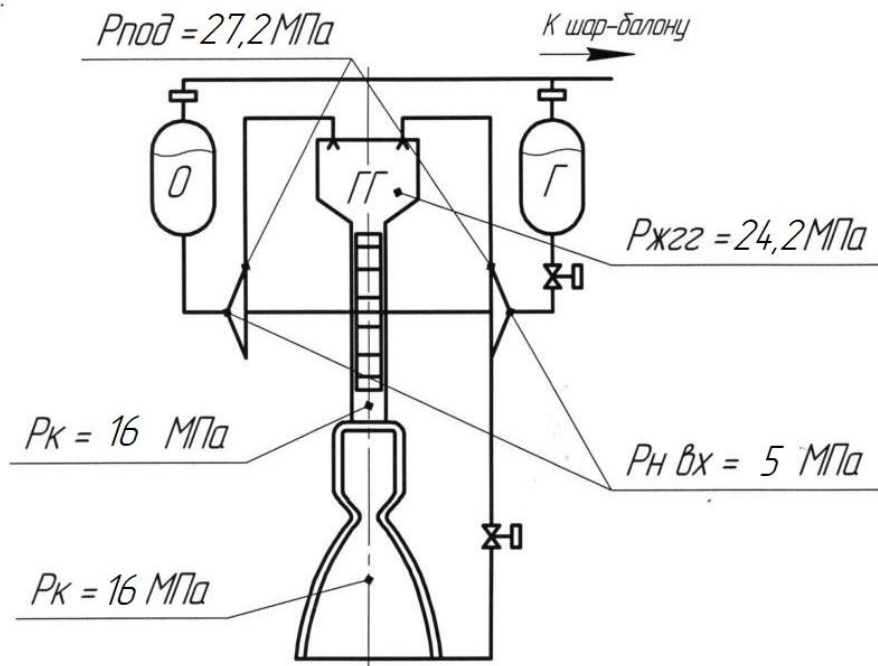
$$p_{k \max} = \frac{(A_{\text{ВГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{H \text{ ВХ}})}{\pi_{T \text{ ВГГ опт}}} - \frac{A_{\text{ВГГ}}}{\pi_{T \text{ ВГГ опт}} \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}}} =$$

$$= \frac{1101 - 3 + 5}{2,56} * 10^6 - \frac{1101}{2,56 \frac{2,4-1}{1,2}} * 10^6 = 61,4 * 10^6 \text{ Па} = 605,97 \text{ атм.}$$

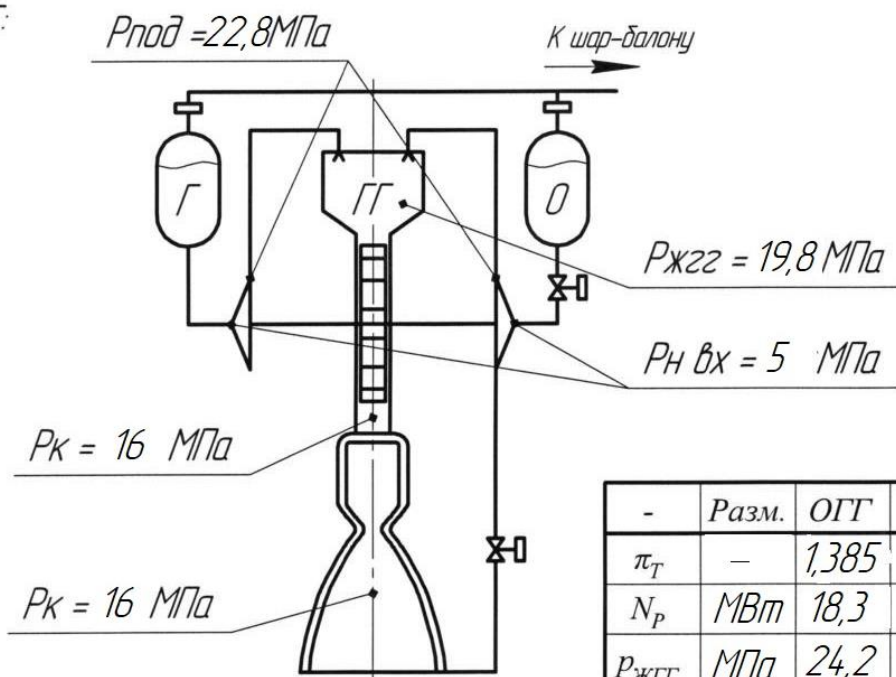
Компоненты топлива: жидкий кислород + жидкий метан				
	Размерность	ОГГ	ВГГ	ВГГ/ОГГ
π_T	—	1,385	1,130	0,816
N_H	<i>МВт</i>	18,3	15,5	0,847
$p_{\text{ЖГГ}}$	<i>МПа</i>	24,2	19,8	0,818
$p_{\text{под}}$	<i>МПа</i>	27,2	22,8	0,838
$\pi_{T \text{ опт}}$	—	2,60	2,56	0,985
$p_{\max}$	<i>МПа</i>	27,8	61,4	2,208
$\dot{m}_T$	кг/с	363,3	149,7	0,412

ԾԵՐԶ ՕՐԳԱՆԻԶԱԾՈՒՄՆԱԶ ԿԱՊԻՏԱԼԻՅՈՒՆ Զ ԴՆԴ ԾՈՒՄՈՒՄ

ՕԴԴ:



ВГГ:



-	Разм.	ОДГ	ВГГ	В/О
π_T	—	1,385	1,130	0,816
N_p	МВт	18,3	15,5	0,847
$P_{\text{жгг}}$	МПа	24,2	19,8	0,818
$P_{\text{под}}$	МПа	27,2	22,8	0,838
$\pi_{T \text{ опт}}$	—	2,60	2,56	0,985
P_{max}	МПа	27,8	61,4	2,208
m_T	кг/с	363,3	149,7	0,412

Инд. № подл. Подп. и дата. Взам. инд. №. Инд. № докл. Подп. и дата.

Схема ДУ с дожиганием генераторного газа

Лист

Изм. / лист. № докум. Подп. Дата

Копировал

Формат А4